

Multidimensionale Skalierung für Lokalisierung

1 Kontext

Multidimensionale Skalierung ist ein bekannter Algorithmus für die Lokalisierung in drahtlosen Sensornetzwerken. In diesem Anwendungsbeispiel erhalten Sie die Zeit in Minuten, die der NS Intercity-Zug benötigt, um zwischen einigen niederländischen Städten zu reisen. Basierend auf diesen Reisezeitinformationen können Sie MDS verwenden, um die Standorte der Bahnhöfe zu berechnen. Klassisches MDS, basierend auf der Eigenwertzerlegung, kann verwendet werden, um diese Standorte zu berechnen. Da die Züge jedoch nicht mit konstanter Geschwindigkeit fahren oder in geraden Linien fahren, können die Standortschätzungen ziemlich fehlerhaft sein. Konvexe Optimierung könnte hier hilfreich sein (z.B. können Sie Boxbeschränkungen für Koordinaten hinzufügen). Diese Übung besteht aus zwei Teilen: (a) Formulieren Sie das Lokalisierungsproblem als geeignetes konvexes Optimierungsproblem; und (b) implementieren Sie den vorgeschlagenen Algorithmus. Erstellen Sie einen kurzen Bericht, der die erforderlichen Matlab-Skripte, Plots und Ergebnisse enthält. Bereiten Sie auch eine kurze Präsentation vor, um Ihre Ergebnisse zu erklären und Ihre Entscheidungen zu verteidigen.

Datensatz Erklärung

Der Datensatz `mds_train.mat` enthält die Reisezeit in Minuten zwischen 5 NS-Bahnhöfen. Die wahre Standortinformation (gespeichert als `coord`) sowie alle paarweisen Distanzen (gespeichert als `distance`) zwischen den Bahnhöfen werden bereitgestellt. Die Namen der NS-Bahnhöfe sind als Variable namens `station_index` gespeichert. Beginnen Sie zunächst damit, die Variable `time_matrix` zu verwenden, um den Standort der NS-Bahnhöfe mithilfe eines geeigneten konvexen Optimierungsalgorithmus zu berechnen. Überprüfen Sie, ob die Standortschätzungen besser sind, wenn Sie die wahren paarweisen Entfernungen anstelle der Reisezeit verwenden.

Hinweis: Das klassische MDS bietet Standortschätzungen bis zu einer Rotation und Translation. Um die Rotation und Translation zu korrigieren, verwenden Sie den Matlab-Befehl:

```
[Dt,Z] = procrustes(coord, estimated_coordinates)
```

Hier bezeichnen die geschätzten Koordinaten die Standortschätzungen aus MDS.

2 Aufgabenstellung

Folgende Fragen müssen beantwortet werden:

1. Formulieren Sie das MDS-Problem als Optimierungsproblem. Schlagen Sie eine geeignete konvexe Approximation vor (d.h. leiten Sie ein konvexes entspanntes Problem ab), wenn das wahre Problem nicht konvex ist. Begründen Sie die vorgeschlagene Formulierung sowie die Entspannung.
2. Implementieren Sie das vorgeschlagene konvexe Optimierungsproblem in Ihrem bevorzugten Solver (z.B. CVX, SeDuMi oder YALMIP). Wie löst diese Software Ihr Problem? Kommentieren Sie die Anzahl der Iterationen, die CPU-Zeit und den von der fertigen Software verwendeten Algorithmus.
3. Implementieren Sie einen Algorithmus mit geringer Komplexität (z.B. projizierter (Sub-)Gradientenabstieg für das obige Problem oder stellen Sie einen Algorithmus erster Ordnung zur Lösung der primären und dualen Probleme bereit). Vergleichen Sie die erhaltenen Ergebnisse mit den Lösungen des Solvers. Kommentieren Sie die Anzahl der Iterationen.
4. Fertigen Sie einen kurzen Bericht und eine Präsentation an, welche ihre Ergebnisse klar zusammenfasst und erklärt.

3 Referenz

- I. Dokmanic I, R. Parhizkar, J. Ranieri, M. Vetterli, "Euclidean distance matrices: essential theory, algorithms, and applications," IEEE Signal Processing Magazine, vol. 32, no. 6, pp. 12-30, Nov. 2015.
- Z.-Q. Luo, W.-K. Ma, A. Man-Cho So, Y. Ye, and S. Zhang, "Semidefinite Relaxation of Quadratic Optimization Problems," IEEE Signal Processing Magazine, vol. 27, no. 3, May 2010.